Erste Schritte

Vom Download bis zur ersten Box, ohne Überraschungen im Unterricht

Stufe: alle Stufen • **Zeit im Unterricht:** 20–30 min, einmal vor der ersten Stunde • **Sensoren:** alle vier

1. Die Anwendung installieren

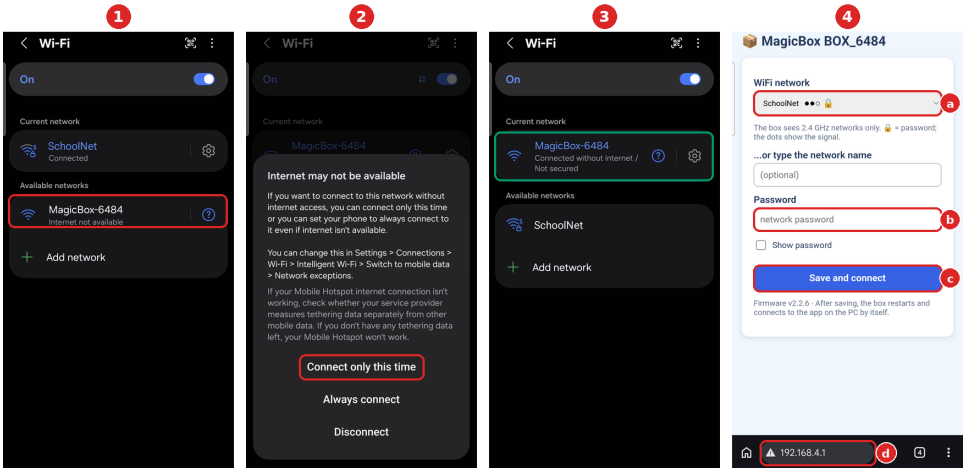
1. **Entpacken Sie den ganzen Ordner** `MagicBox` in *Dokumente* oder auf einen USB-Stick. **Nicht in** `Program Files`: Dort darf die Anwendung nicht schreiben, die Protokolle landen dann in `Documents\MagicBox\logs`. Nicht aus dem ZIP heraus starten; `MagicBox.exe` bleibt in ihrem Ordner.
2. Sonst ist nichts zu installieren: `MagicBox.exe` starten. Bei der SmartScreen-Meldung *„Der Computer wurde durch Windows geschützt“* auf **Weitere Informationen**, dann **Trotzdem ausführen** klicken. Sie erscheint, weil die Anwendung keine kommerzielle Signatur hat, nicht weil sie schädlich ist.
3. Beim ersten Start fragt die **Windows Defender Firewall** nach dem Netzwerkzugriff: **Private Netzwerke** anhaken, **Zugriff zulassen**. Sonst verbinden sich die Boxen nicht über WiFi (die Anwendung meldet sich über UDP 8766 und empfängt die Boxen über TCP 8765). Ist das Schulnetz *Öffentlich*, bitten Sie die IT-Betreuung, es auf *Privat* zu stellen oder die beiden Ports zu öffnen.
4. Die Anwendung startet **auf Englisch**, auf der Stufe **Lehrkraft** (alle Aktivitäten); Deutsch: siehe unten. Die Handbücher liegen im Ordner `docs` neben der Anwendung; **Anleitung öffnen** öffnet bei jeder Aktivität das passende.

2. Eine Box über USB-Kabel verbinden

Zuerst die Sensoren. Die Box hat **drei Anschlüsse** für vier Sensoren (Licht, Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Luftdruck, CO_2, Bewegung), einer bleibt also draußen: normal. Stecken Sie bei ausgeschalteter Box den Sensor der Aktivität ein (Spiele und Neigung: Bewegungssensor); die Box erkennt ihn beim Einschalten. Tabelle „Sensor → Aktivitäten“: technisches Handbuch, Kapitel 2.

Verbinden Sie die Box mit einem USB-Typ-C-*Datenkabel* (manche Ladekabel haben keine Datenleitungen). Die Seite **Start** zeigt sie nach wenigen Sekunden mit Namen, Farbe und Messwerten. Sonst nach 10 Sekunden **Erneut suchen**; hilft das nicht, fehlt Windows der Treiber der Platine. Einmalig als Administrator installieren: **CP210x** (Silicon Labs), `https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`, oder **CH340** (WCH), `https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`. Welchen Sie brauchen, zeigt der Portname im *Geräte-Manager* unter *Anschlüsse (COM & LPT)*.

3. Über WiFi verbinden



(1) **MagicBox-XXXX** antippen; (2) *„Nur dieses Mal verbinden“*; (3) verbunden, ohne Internet: normal; (4) Netzwerk wählen (a), Passwort eingeben (b), *„Save and connect“* (c). Öffnet sich die Seite nicht von selbst: `192.168.4.1` (d).

1. Beim ersten Mal öffnet die Box ein offenes Netz **MagicBox-XXXX** (XXXX = Ende der Box-ID; vor Firmware 2.2.6 **CutiaMagica-XXXX**). Mit einem Handy verbinden und dem Bild folgen. Die Box merkt sich das Netz und sieht **nur 2,4-GHz-Netze**: Am Dualband-Router das 2,4-GHz-Band eingeschaltet lassen.
2. Laptop und Boxen müssen **im selben Netz** sein. Die Anwendung findet sie von selbst, ohne eingetippte Adresse. Eine Box ohne Verbindung versucht es mindestens einmal pro Minute erneut.

3. **Schulnetze** mit Client-Isolierung (die Geräte „sehen“ einander nicht) oder WPA2-Enterprise-Anmeldung (Benutzername *und* Passwort) funktionieren nicht. Einfache Lösung: **ein Handy-Hotspot** oder ein kleiner Router nur für die Klasse, mit Laptop und Boxen darin.
4. Neues Netz einstellen: beim Einschalten der Box die Taste **BOOT** gedrückt halten.

4. Die Firmware der Box

Es gibt eine Firmware, `serial_wifi`, aktuell **2.3.0**, für USB-Kabel und WiFi. Die Anwendung meldet selbst, wann eine Box neu geflasht werden muss (Firmware älter als 2.2.1 oder die alte reine USB-Firmware) und wann es eine neuere gibt. Anleitung: `firmware\FLASHING_GUIDE_DE.pdf` im Paket. Direktes Sonnenlicht misst der Lichtsensor erst ab 2.2.5; zeigt eine Box in voller Sonne etwa 3800 lx, ist ihre Firmware alt.

5. Einmalige Einstellungen

Alle finden Sie unter **Einstellungen** in der Leiste links.

- **Sprache und Anzeige** (auf Englisch **Settings → Language and display**): Unter **Sprache:** Română, English, Français oder Deutsch wählen und neu starten. Der **Beamer-Modus** vergrößert Diagrammschrift und Linien.
- **Namen der Boxen**: Jede schon einmal verbundene Box hat eine Zeile. Geben Sie ihr einen Namen („Gruppe 1“, „Fenster“); Name und Farbe erscheinen dann auf jedem Bildschirm und in den Exporten. Schreiben Sie den Namen auch auf die Box. Außerdem: Box flach hinlegen, auf **Live-Daten** die Beschleunigung Z ansehen; etwa +1 g ist richtig. Bei etwa −1 g für diese Box **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken. Ab Firmware 2.3.0 speichert die Box den Haken selbst.
- **Altersstufe** (Junior, Entdecker, Forscher, Lehrkraft) hakt die empfohlenen Aktivitäten an; die Liste **Sichtbare Aktivitäten** legt genau fest, was die Klasse sieht.
- **Höhenkalibrierung** (optional): **Höhe der Schule**, für den Luftdruck auf Meereshöhe in der Wetterstation.

6. Wohin die Daten gehen

- Alles, was eine Box sendet, landet automatisch im Ordner `logs` neben der Anwendung (oder in `Documents\MagicBox\logs`): eine CSV-Datei pro Box und Sitzung, dazu eine `_imu`-Datei für die Bewegung. Nichts wird von selbst gelöscht.
- Ein geführtes Experiment speichert dort beim Tippen das Protokoll der Klasse (`_journal.txt`) und bei **Fertig** eine Excel-Datei mit den Messwerten jedes Schritts. Der Abschlussbildschirm sagt, wo.
- **Daten & Export** (Stufen Forscher und Lehrkraft) exportiert eine Box nach Excel oder CSV; **Alle Boxen exportieren (Excel)** legt die ganze Stunde in einen Ordner, eine Datei pro Box. Eine auf Deutsch exportierte CSV öffnet sich im deutschen Excel in Spalten.

7. Wenn etwas nicht funktioniert

Was Sie sehen	Was zu tun ist
Die Aktivität meldet „Keine verbundene Box hat … eingesteckt“	Der Box fehlt der Sensor der Aktivität: ausschalten, Sensor einstecken, einschalten. Welche Sensoren sie hat, steht unter **Einstellungen → Erweitert** im Verbindungsprotokoll („Gemeldete Sensoren: …“).
Die Box erscheint nicht über USB	Ein anderes (Daten-)Kabel; der Treiber CP210x/CH340; die Arduino IDE oder jedes Programm schließen, das den Port belegt; **Erneut suchen**.
Die Box erscheint nicht über WiFi	Laptop und Box im selben Netzwerk; die Firewall-Freigabe (Private Netzwerke); ein Handy-Hotspot, wenn das Schulnetz die Clients isoliert.
Die Box erscheint und verschwindet	Schwacher Strom: anderer USB-Anschluss oder Netzteil; schwaches WiFi: Box näher an den Router.
Licht bleibt bei ∼3800 lx stehen	Alte Firmware: neu flashen (2.2.5 oder neuer).
Box liegt flach, AZ ≈ −1 g	Verlangt die Anwendung ein Neu-Flashen: Firmware älter als 2.2.1, neu flashen. Sonst ist der Sensor andersherum eingebaut: **Bewegungssensor verkehrt herum** anhaken.
CO_2 fehlt	Der CO_2-Sensor muss eingesteckt sein und braucht nach dem Einschalten etwa 30 s; Box mit der alten reinen USB-Firmware: mit `serial_wifi_v2_3_0` neu flashen.
Excel-Export wird nicht gespeichert	Die Datei ist in Excel offen: schließen, erneut exportieren.
Protokolle nicht neben der Anwendung	Der Ordner ist schreibgeschützt: in `Documents\MagicBox\logs` nachsehen oder, besser, den Anwendungsordner nach *Dokumente* verschieben.
Die Anwendung soll Deutsch sprechen	**Settings → Language:** Deutsch, dann neu starten.

Technische Details: `docs\de\technisches_handbuch.pdf`. Änderungen je Version: `CHANGELOG.txt` neben der Anwendung.